

Oznaka zadatka: 2121, Datum: _____

Ime, prezime i broj dosjea: _____

Potpis (kao u indeksu): _____

Zaokruživanjem rednog broja ispred zadatka birate **jedan** od 5, **tri** od 15 i **pet** zadataka od 10 poena.

Z A D A C I :

1. (15 poena) Ispitati tok i skicirati grafik funkcije: $f(x) = \frac{2 - \ln(3 - x)}{x - 3}$
2. (15 poena) Formulirati i dokazati Kroneker–Kapelijevu teoremu (L. Kronecker; A. Capelli) na primeru sistema dve jednačine sa dve nepoznate.
3. (15 poena) Navesti i dokazati teoremu o logaritamskom diferenciranju.
4. (15 poena) Formulirati i dokazati teoremu na kojoj se zasniva metoda parcijalne integracije.
5. (10 poena) Izračunati integral: $\int \frac{9x^3 - 6x^2 + 7x - 4}{x^4 - x^3 + x^2 - x} dx$
6. (10 poena) Izračunati $\int \int_D xy dx dy$ gde je oblast D ograničena krivom $x^2 + y^2 + 7 = 6x$ u I kvadrantu.
7. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije: $z = \frac{x^2}{144} + \frac{y^3}{216} - \frac{xy}{72} - \frac{x}{12}$
8. (10 poena) Odrediti lokalne ekstremne vrednosti funkcije $z = x$ uz uslov $x^2 + 2y^2 = 3$.
9. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencne jednačine: $21y_{t+2} - 4y_{t+1} - y_t = 32$. Odrediti partikularno rešenje koje zadovoljava uslove $y_0 = 1$ i $2y_1 = -2$, i komentarisati njegovo ponašanje kada se parametar t neograničeno uvećava.
10. (10 poena) Naći opšte rešenje diferencijalne jednačine: $y'x + y \ln x = y + y \ln y$
11. (10 poena) Diskutovati rešenja sistema linearnih jednačina

$$kx + 5y + 13z = 0$$

$$-x + 7y + 5z = 0$$

$$2x + 6y + (k + 6)z = 0$$

u zavisnosti od realnog parametra k .

12. (5 poena) Rešiti sistem linearnih algebarskih jednačina:

$$\begin{array}{rrrrr} x & + & y & + & z & = & 1 \\ 2x & + & 6y & + & 3z & = & 3 \\ 2x & - & 6y & + & 3z & = & 1 \end{array}$$

13. (5 poena) Naći prvi izvod funkcije $f(x) = e^{3x^4}$

Želimo Vam uspeh na ispitu!